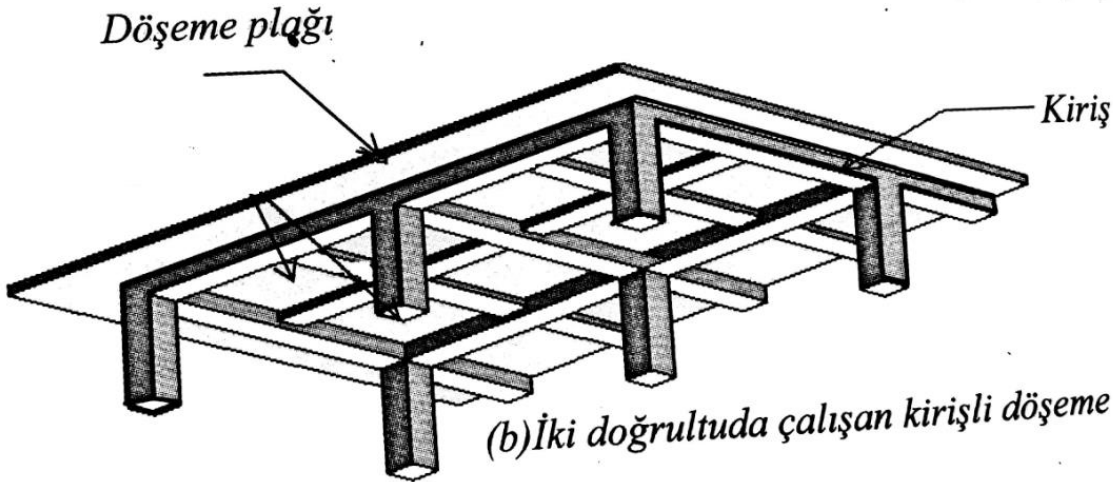
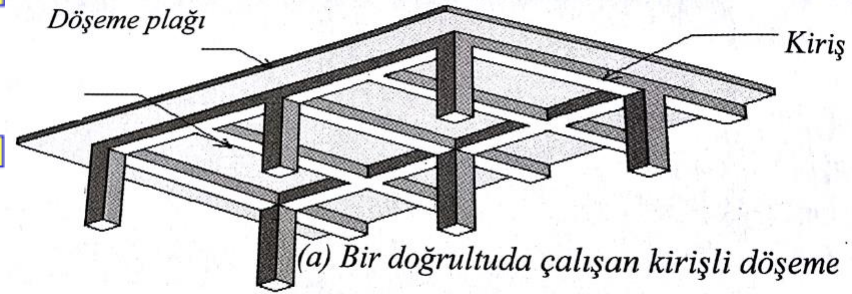
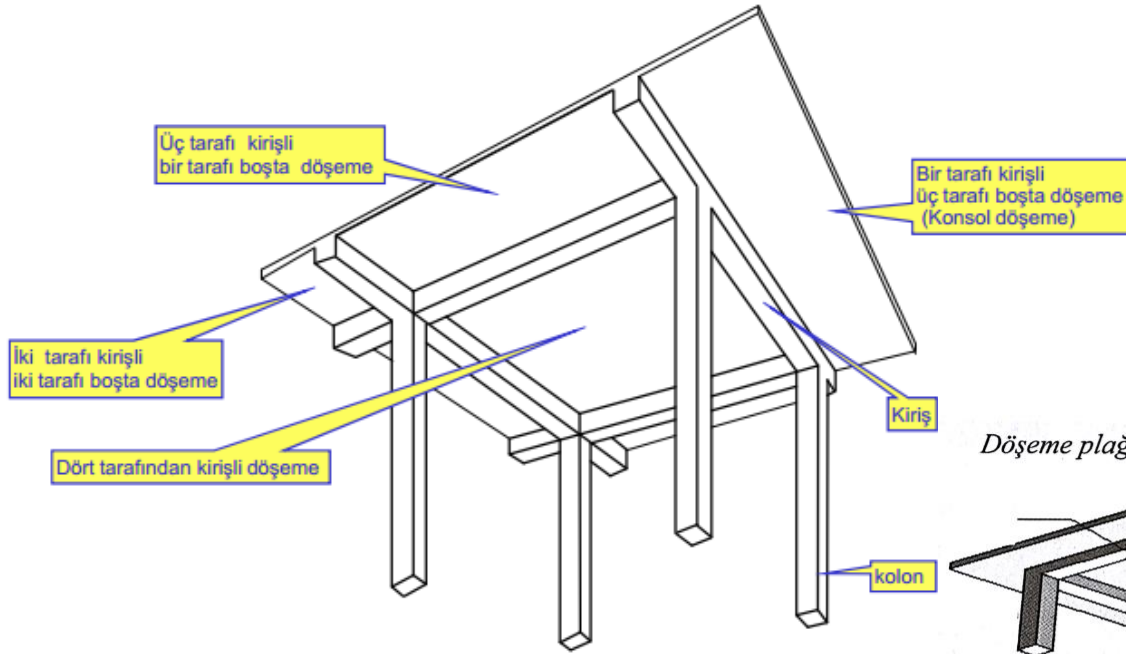


BETONARME – I

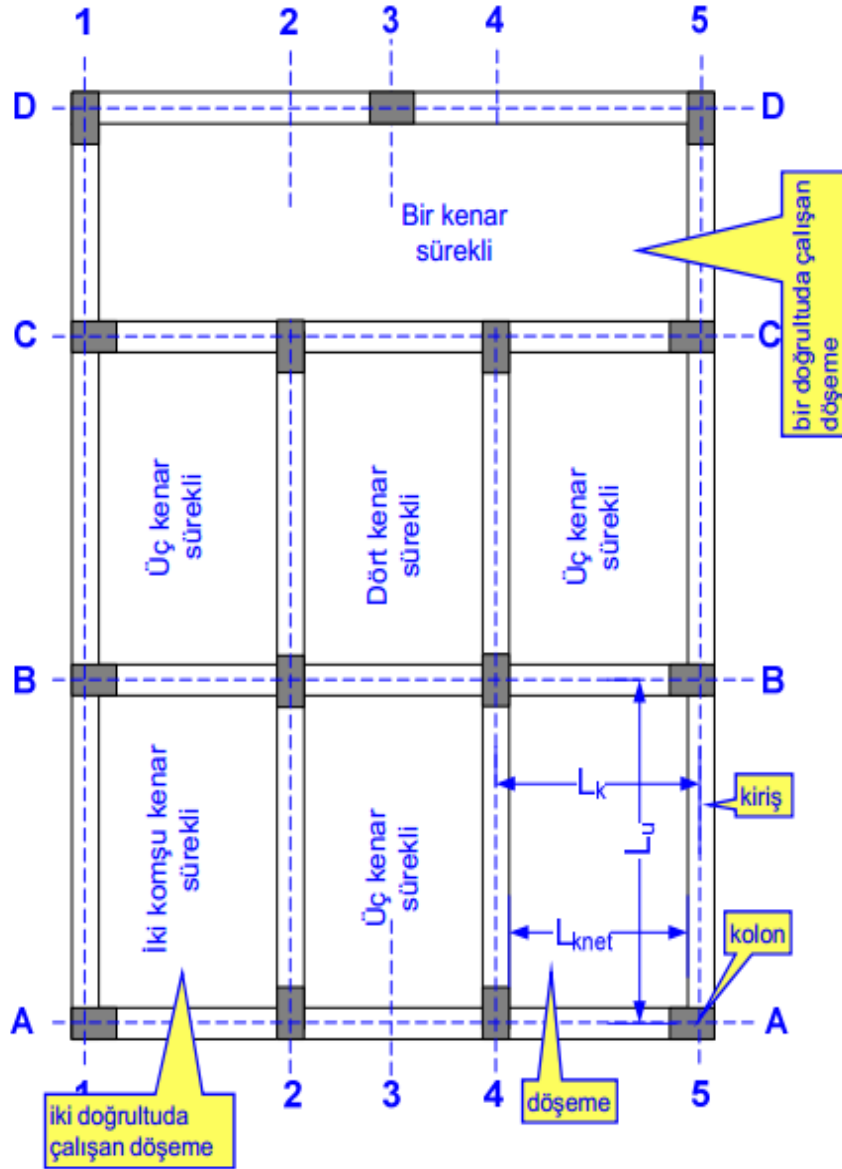
Dal ve Hurdi Döşemeler

Onur ONAT

Kirişli Plak Döşemeler



Kirişli Plak Döşemeler



Tanım 1:

L_u : uzun kenar (akstan-aksa)

L_k : kısa kenar (akstan-aksa)

ise, **iki doğrultuda çalışan döşeme** adı verilir, her iki doğrultuda eğilir, bir tekne formunu alır.

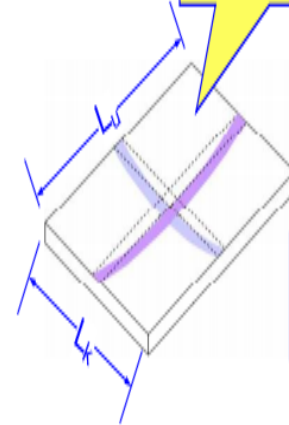
$\frac{L_u}{L_k} \leq 2$ ise, **bir doğrultuda** (kısa doğrultuda) **çalışan döşeme** adı verilir, kısa doğrultuda eğilir, uzun doğrultuda hemen hiç eğilmez, bir sedye formunu alır.

Döşemenin **çalıştığı doğrultuda** büyük momentler oluşur.

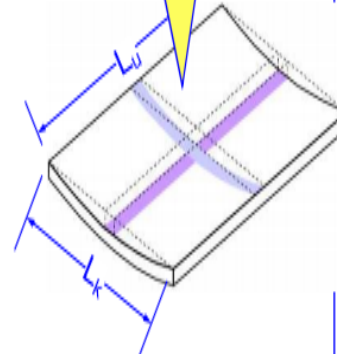
•İki doğrultuda çalışan döşemeye uygulamada **Dall döşeme** de denir.

•Bir doğrultuda çalışan döşemeye uygulamada **Hurdi döşeme** de denir.

İki doğrultuda çalışan döşemenin yük altında davranışı (tekne formunu alır)



Bir doğrultuda çalışan döşemenin yük altında davranışı (oluk formunu alır)



KİRİSLİ (PLAK) DÖŞEMELER İÇİN ANALİZ YÖNTEMLERİ

PLAK TEORİSİ – Plate Theory

Plak diferansiyel denkleminin çözümüne dayanır. Ancak denklemin çözümü mesnetlenme koşullarına bağlı olarak değişir. Ayrıca her bir farklı mesnetlenme koşuluna bağlı olarak denklemini çözmek pratik değildir. Elastik teoriye dayandığı için elde edilen çözümle bulunan iç kuvvet değerleri ve dağılımı döşemenin çatlaması durumunda ortaya çıkan iç kuvvetlerden farklı olur. Taşıma gücü durumunda ise geçerliliği tamamen kaybolur.

KIRILMA (AKMA) ÇİZGİLERİ TEORİSİ – Yield Line Theory

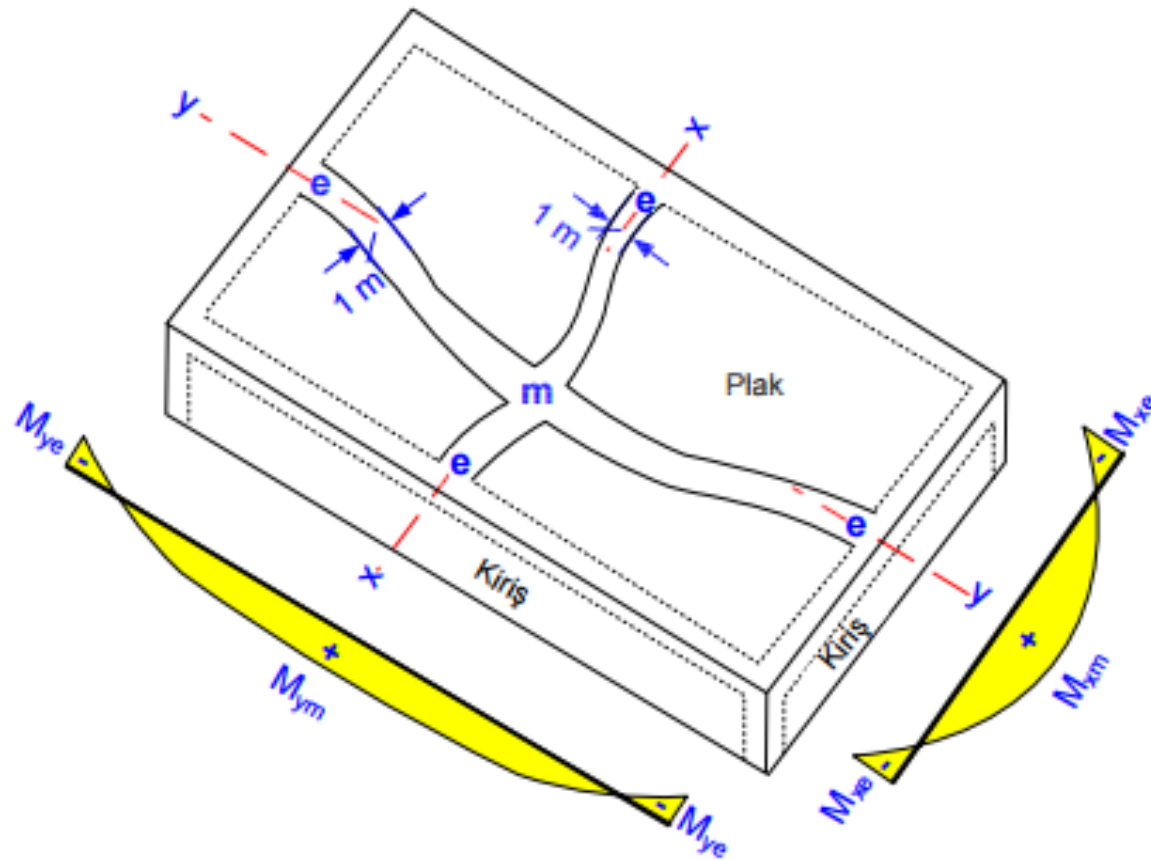
Plağın doğrusal ötesi (non-linear) davranışını dikkate alır. Taşıma gücü durumunu gerçeğe daha yakın temsil eder. Buna rağmen, pratik amaçlar için kullanışlı olmadığından, özel durumlar dışında tasarımda pek kullanılmaz.

ESDEĞER CERCEVE YÖNTEMİ – Strip Method

Birbirine komşu döşemelerin çerçeveye benzetilerek çözülmesine dayanır. Çözülen çerçevenin momentleri döşemenin farklı noktalarına belirli oranlarda dağıtılır.

WESTERGAARD YÖNTEMİ (TS500)

İki doğrultuda çalışan döşemelerin hesabında kullanılır. Elastik plak teorisine göre çözülmüş çok sayıda plakta elde edilen sonuçların, deneylerden elde edilen sonuçlarla kalibrasyonu ile elde edilen katsayılar yardımıyla plak açıklık ve mesnet momentleri hesaplanır. Pratik amaçlar için yaygın olarak kullanılır.



Düzgün yayılı yük altında şekil değiştirmiş plak ve moment dağılımı

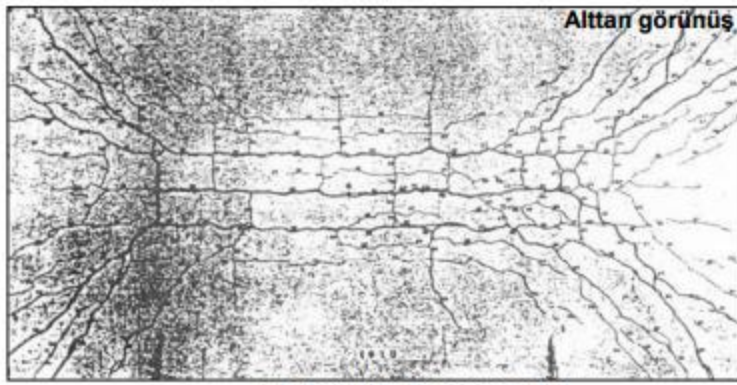
Momentler, her iki doğrultuda, plağın ortasından geçen 1 metrelik sanal şeritlerin m ve e noktalarında hesaplanır. Momentin birimi kN-m/m dir(birim şeritteki moment anlamında).

M_{xm} : x yönündeki şeridin m noktasındaki açıklık momenti (altta çekme)

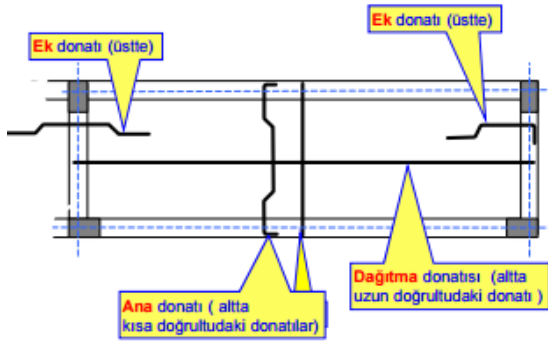
M_{xe} : x yönündeki şeridin e noktasındaki mesnet momenti(mesnet üstünde çekme)

M_{ym} : y yönündeki şeridin m noktasındaki açıklık momenti (altta çekme)

M_{ye} : y yönündeki şeridin e noktasındaki mesnet momenti (mesnet üstünde çekme)

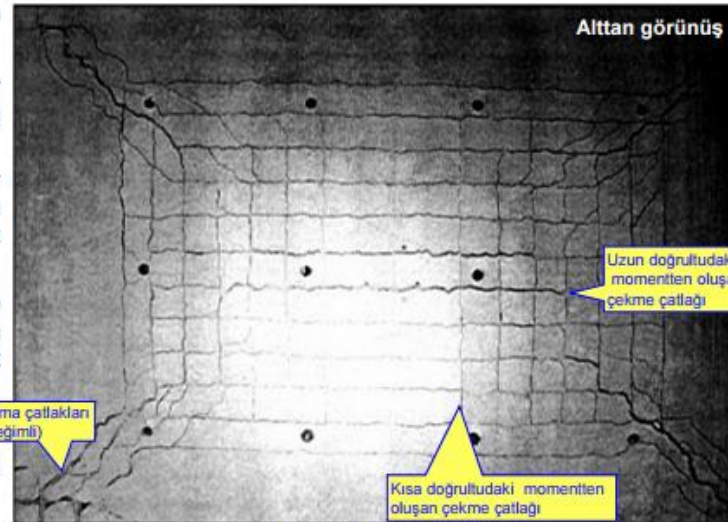


Bir doğrultuda çalışan plak



Dört tarafından kirişlere oturan ve iki doğrultuda çalışan dikkörtgen deney plağı:

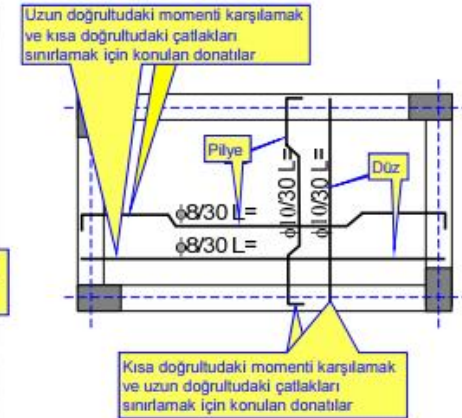
- Yükün etkisiyle plak aşağı doğru çöker, tekneyi andıran bir form alır. Alt tarafta çekme üst tarafta basınç oluşur, altta çatlak üstte ezilme olur.
- Kısa doğrultudaki momentten uzun doğrultuda geniş çatlaklar oluşur. Bunları sınırlamak için alt tarafa kısa doğrultuda (çatlağa dik) donatı gerekir. Donatılar eşit aralıklarla bir düz bir pilve olarak konur.
- Uzun doğrultudaki momentten kısa doğrultuda daha ince çatlaklar oluşur. Bunları sınırlamak için alt tarafa uzun doğrultuda (çatlağa dik) donatı gerekir. Donatılar eşit aralıklarla bir düz bir pilve olarak konur.
- Her iki yönde yerleştirilen donatı bir ağ oluşturur.
- Köşelerde 45° açılı eğik çatlaklar oluşur. Ağ şeklindeki donatı bu çatlakları da sınırlar, çoğu kez ayrıca donatı gerekmez.



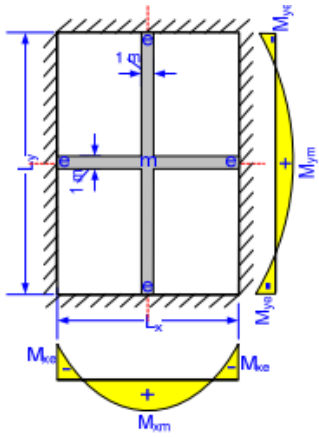
İki doğrultuda çalışan plak

Dört tarafından kirişlere oturan ve bir doğrultuda çalışan dikkörtgen deney plağı:

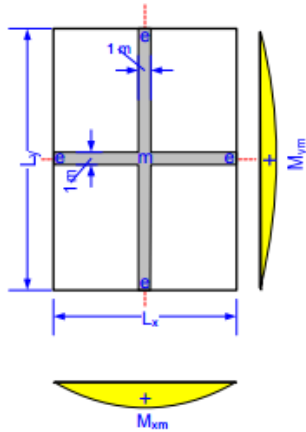
- Yükün etkisiyle plak aşağı doğru çöker, oluğu andıran bir form alır. Alt tarafta çekme üst tarafta basınç oluşur, altta çatlak üstte ezilme olur.
- Kısa doğrultudaki momentten uzun doğrultuda geniş çatlaklar oluşur. Bunları sınırlamak için alt tarafa kısa doğrultuda (çatlağa dik) bir düz bir pilve donatı eşit aralıklarla konur. Bu donatılara **ana donatı** denir.
- Uzun doğrultudaki momentten kısa doğrultuda çok az ve ince çatlaklar oluşur. Bunları sınırlamak için alt tarafa uzun doğrultuda (çatlağa dik) düz donatı eşit aralıklarla konulur, pilve konmaz. Bu donatıya **dağıtma donatısı** denir.
- Kısa kenarların üstüne, yönetmelik gereği, **ek donatı** konur. Bunun amacı, az da olsa, bu kenarlarda oluşacak mesnet momentini ve kesme kuvvetini almaktır.



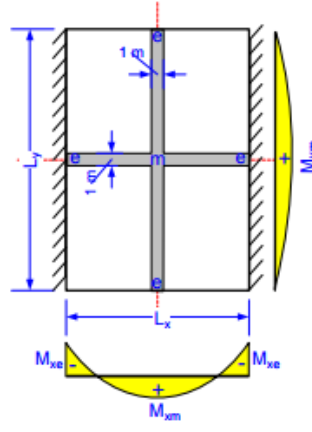
Plaktaki Moment Diyagramları Mesnet Şartlarına Göre Nasıl Değişir?



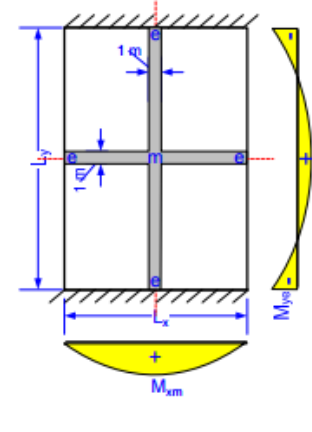
Dört kenar sürekli
(iki ucu ankastre kiriş benzeri moment diyagramı)



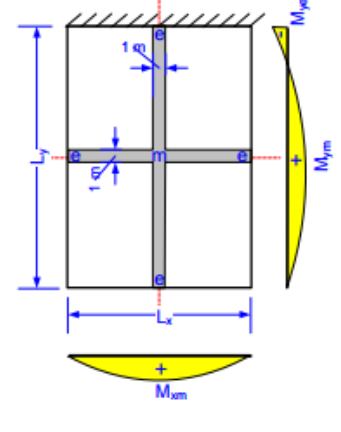
Dört kenar süreksiz
(basit kiriş benzeri moment diyagramı)



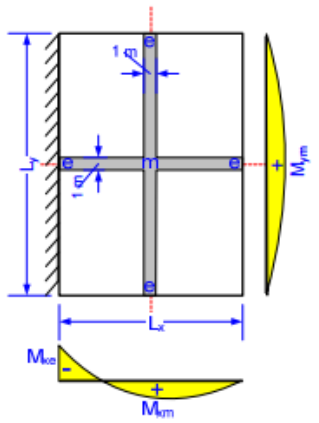
İki kısa kenar süreksiz
İki uzun kenar sürekli



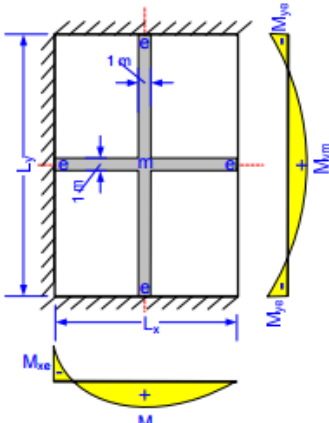
İki uzun kenar süreksiz
İki kısa kenar sürekli



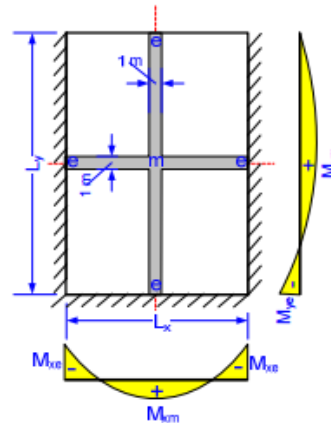
Üç kenar süreksiz
Bir kenar sürekli



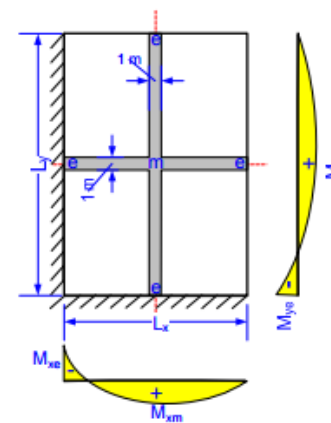
Üç kenar süreksiz
Bir kenar sürekli



Bir kenar süreksiz
Üç kenar sürekli



Bir kenar süreksiz
Üç kenar sürekli



İki komşu kenar süreksiz
İki komşu kenar sürekli

TS 500:2000'e göre Döşemelerde Moment Hesapları

- Eğer döşeme;

1. Dört bir tarafından kirişle çevrili ise,
2. Dikdörtgen geometrili ise,
3. Düzgün yayılı yükü yüklü ise,

Aşağıdaki formül ile döşemedeki moment hesaplanır. TS500:2000, sayfa 56, tablo 11.1

$$M_d = \frac{1}{1000} \alpha P_d L_{knet}^2$$

Bu formül, hem mesnet hem de döşeme açıklıklarında 1000 mm'lik genişlik için hesap formülüdür.

Tek Doğrultuda Çalışan Kirişli Döşemeler

Kenarların oranı m:

$$m = \frac{L_{uzun}}{L_{kısa}} = \frac{L_u}{L_k} > 2$$

Döşeme betonu kalınlığı h:

$h \geq L_{knet}/25$ (basit mesnetli, tek açıklıklı döşemelerde)

$h \geq L_{knet}/30$ (sürekli döşemelerde)

$h \geq L_{knet}/12$ (konsol döşemelerde)

$h \geq 80$ mm

$h \geq 120$ mm (üzerinden taşıt geçen döşemelerde)

$h \geq 100$ mm (önerilen)

$h \geq 150$ mm (konsol ve üzerinden taşıt geçen döşemelerde, önerilen)

$h \geq 150$ mm (merdiven sahanlıklarında ve büyük boşluklu döşemelerde, önerilen)

•**Döşeme çok ince olmamalı:** Deprem kuvvetini iletmez, sarkar, sallanır, konfor rahatsızlığı verir.

•**Döşeme çok kalın olmamalı:** Yapı ağırlaşır, deprem kuvveti büyür, yapı maliyeti artar.

Donatı aralığı t :

$t \leq 1.5 h$ (kısa doğrultuda)

$t \leq 200$ mm (kısa doğrultuda)

$t \leq 300$ mm (uzun doğrultuda)

$t \leq 250$ mm (uzun doğrultuda öneri)

Donatı çapı ϕ :

$\phi \geq 8$ mm (çubuk)

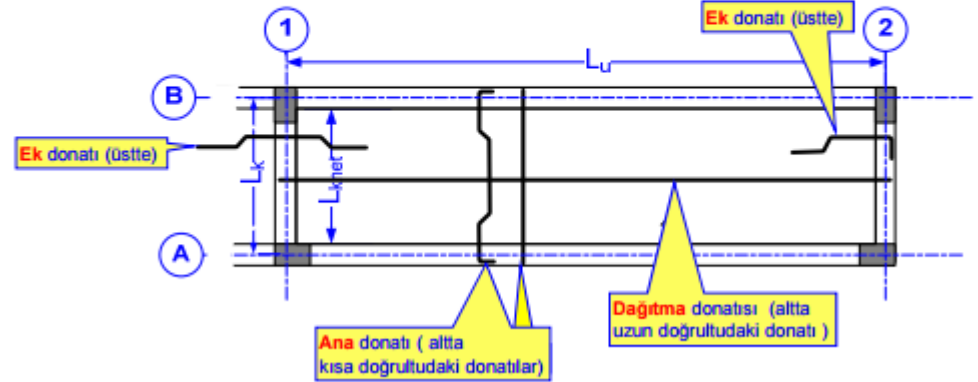
$\phi \geq 5$ mm (hasır)

Bir doğrultuda çalışan döşemelerde donatı düzeni:

• Kısa doğrultuda (ana doğrultu) bir düz bir pilye konur.

• Uzun doğrultuda sadece düz donatı konur (dağıtma donatısı)

• Plâğin kısa kenarlarına ek donatı konur



Net beton örtüsü C_c :

$C_c \geq 15$ mm

Faydalı yükseklikler d_k , d_u :

$d_k = h - (C_c + 5)$ mm $= h - 20$ mm

$d_u = h - (C_c + 15)$ mm $= h - 30$ mm

Dağıtma donatısı A_{su} :

$A_{su} \geq A_{sk}/5$ (dağıtma donatısı)

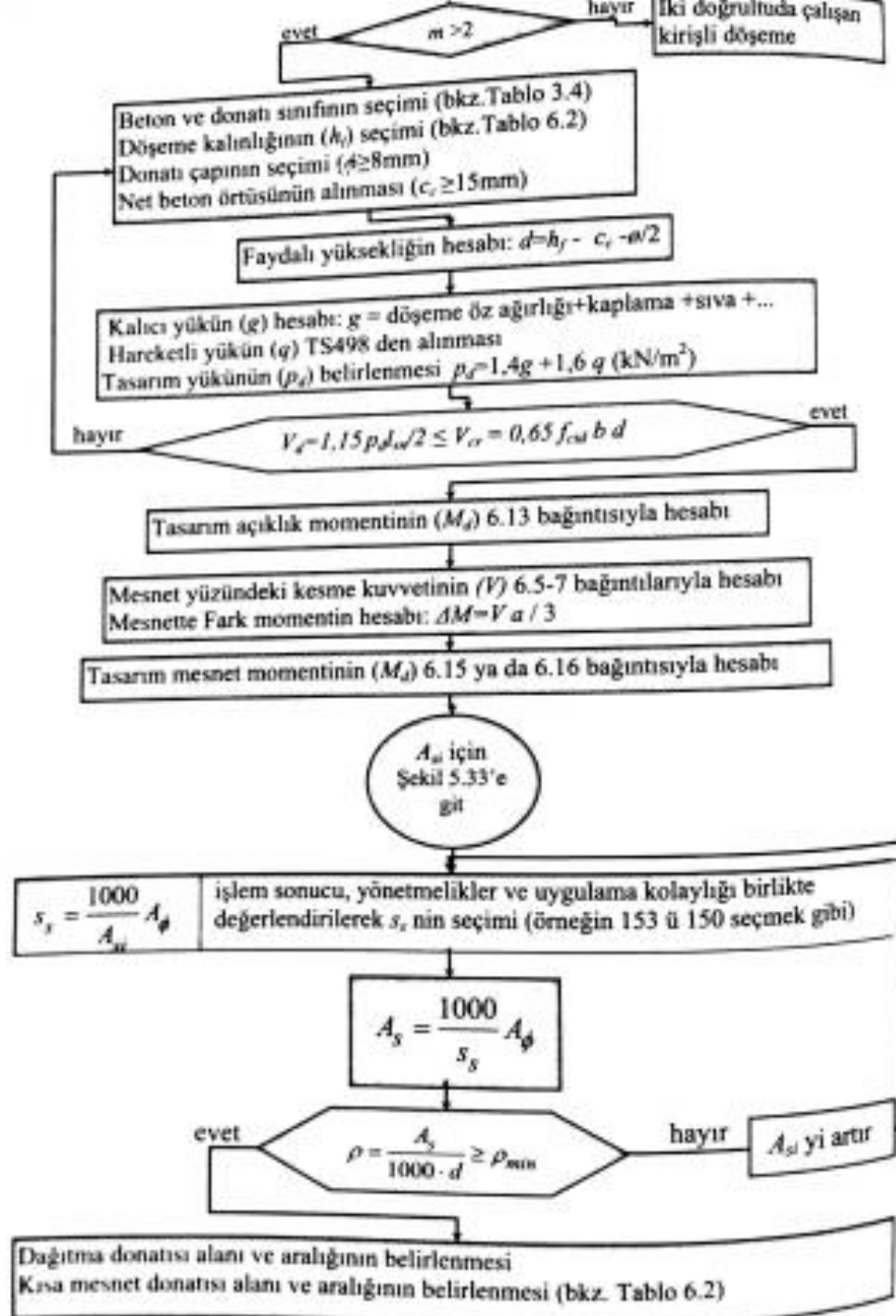
Ek donatı A_{sek} :

$A_{sek} \geq 0.60 A_{sk}$

$A_{sek} \geq 170$ mm²

Tek Doğrultuda Çalışan Plak Döşemeler için Konstrüktif Kurallar

Tanım	TS500
$\min h_f$	$\ell_s / 25$ (basit); $\ell_s / 30$ (sürekli); $\ell_s / 12$ (konsol); 80mm; 120mm (taşıt)
sehim hesabı gerektirmeyen $\min h_f$	$\ell_s / 20$ (basit); $\ell_s / 25$ (kenar); $\ell_s / 30$ (iç); $\ell_s / 10$ (konsol)
$\max s_{kisa}$	$1.5 h_f$; 200mm
$\max s_{uzun}$	300mm
$\min \rho_{kisa}$	0.003 (S220) ; 0.002 (S420, S500)
$\min \rho_{dağıtma}$	$\rho_{kisa} / 5$
$\min$ kısa mesnet donatısı	$0.6 A_s$ kısa ; $\phi 8 / 200$ (S220) ; $\phi 8 / 300$ (S420) ; $\phi 5 / 150$ (S500)



İki Doğrultuda Çalışan Kirişli Döşemeler

Bu tür döşemelerin tek doğrultuda çalışan döşemelerden farkı, her iki doğrultu için de çekme donatısı kullanılır. Dolayısıyla her iki doğrultu için de hem mesnet hem de açıklık donatısı hesaplanmaktadır. Dağıtma donatısı ise bulunmamaktadır. Bu durumda iki doğrultuda çalışan döşemeler için;

- Her iki doğrultu için açıklık donatısı,
- Dört kenar için mesnet donatısı için hesabının yapılması gerekmektedir.

!!!!!!! UYARI !!!!!!!!!!!!!

- Ortak mesnette her iki doğrultudan gelen pilyeler yetersiz kalabilir. Hesap yapıldıktan sonra gerekirse ek mesnet donatısı yerleştirilebilir.
- Yaygın olarak çapı 8 mm olan donatılar döşemeler için kullanılır.
- Eğer açıklık büyükse
- Döşemenin üzerine gelen yük çok fazla ise çapı 10 mm olan demirler kullanılır.

!!!!!!!!!!!!!! DİKKAT !!!!!!!!!!!!!!!

- Çift yönlü çalışan döşemelerde asal donatılardan başka; burulma ve köşe donatıları da yerleştirilmektedir. Fakat burulma donatısı zorunlu değildir. TS500-2000'de bununla ilgili bir kural yoktur.
-

İki Doğrultuda Çalışan Kirişli Döşemeler

- Bu döşemelerin hesabında Westergard Yöntemi kullanılır.
- TS500'de de bu yöntem kullanılmıştır.

!!!!!!!!!!!! BU YÖNTEMİN KULLANILABİLMESİ İÇİN BAZI ŞARTLAR GEREKLİDİR !!!!!!!!!

- Döşemenin uzun kenarının kısa kenarına oranı 2'den küçük olmalı
- Döşeme dikdörtgen geometriye sahip olmalı
- Döşeme düzgün yayılı yük etkisinde olmalı
- Komşu açıklıklar arasında fazla fark olmamalı
- Konsol döşemelerde moment bu yöntemle HESAPLANMAZ

!!!!!!!!!!!! BU YÖNTEMİN YAKLAŞIK BİR YÖNTEM OLDUĞUNU UNUTMAYIN !!!!!!!

- Westergard yöntemine göre Moment hesabı için aşağıdaki bağıntı kullanılır

$$m_d = \alpha p_d l_{sn}^2$$

İki Doğrultuda Çalışan Kirişli Döşemeler

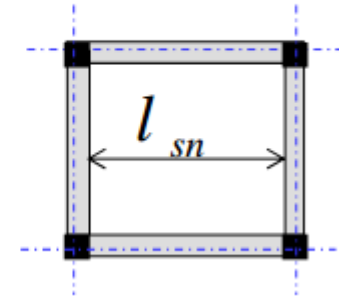
m_d = 1 metre genişliğe düşen hesap momenti (kNm/m)

α = TS500/2000 Çizelge 11.1'den alınacak katsayı

Döşeme kenarlarının mesnetlenme durumuna ve kenar oranlarına göre seçilecek

p_d = Hesap yükü $p_d = 1.4 g + 1.6 q$ g=Zati yük
Q=Hareketli yük

l_{sn} = Döşemenin kısa kenarının serbest açıklığı



İki Doğrultuda Çalışan Kirişli Döşemeler

Kenarların oranı m:

$$m = \frac{L_{uzun}}{L_{kisa}} = \frac{L_u}{L_k} \leq 2$$

Döşeme betonu kalınlığı h:

$$h \geq \frac{L_{knet}}{15 + \frac{20}{m}} \left(1 - \frac{\alpha_s}{4}\right)$$

Döşeme betonu kalınlığı h:

$$h \geq \frac{L_{knet}}{15 + \frac{20}{m}} \left(1 - \frac{\alpha_s}{4}\right)$$

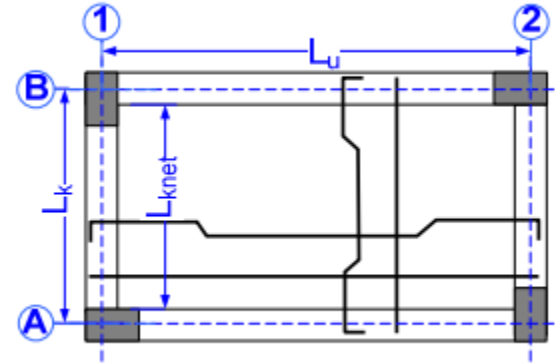
$$h \geq 80 \text{ mm}$$

$$h \geq 100 \text{ mm (önerilen)}$$

$$h \geq 150 \text{ mm (konsol, üzerinden taşıt geçen döşemelerde, önerilen)}$$

$$h \geq 150 \text{ mm (sahanlıklarında, büyük boşluklu döşemelerde, önerilen)}$$

α_s : Sürekli kenar uzunlukları toplamının döşeme çevresine oranıdır.



Donatı aralığı t:

$$t \leq 1.5 h \text{ (her iki doğrultuda)}$$

$$t \leq 200 \text{ mm (kısa doğrultuda)}$$

$$t \leq 250 \text{ mm (uzun doğrultuda)}$$

$$t \geq 50 \text{ mm (öneri)}$$

Donatı çapı ϕ :

$$\phi \geq 8 \text{ mm (çubuk)}$$

$$\phi \geq 5 \text{ mm (hasır)}$$

Donatı oranları :

$$\rho_k \geq 0.0015$$

$$\rho_u \geq 0.0015$$

$$\rho_{\text{Toplam}} \geq 0.0035$$

Net beton örtüsü Cc :

$$Cc \geq 15 \text{ mm}$$

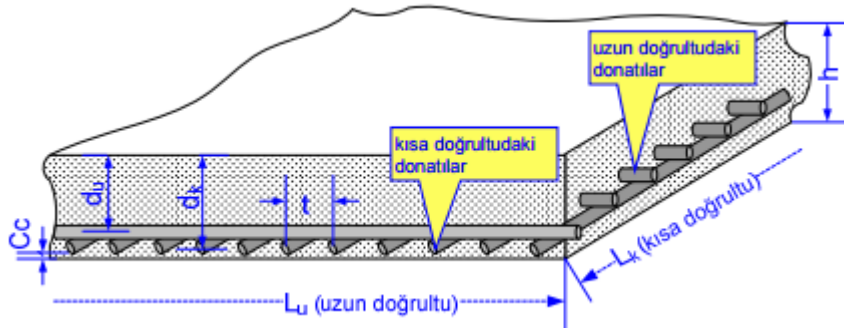
Faydalı yükseklikler d_k , d_u :

$$d_k = h - (Cc + 5) \text{ mm} = h - 20 \text{ mm}$$

$$d_u = h - (Cc + 15) \text{ mm} = h - 30 \text{ mm}$$

Beton sınıfı: C16-C50 (C25/30 ve üstü önerilir)

Çelik sınıfı: Her tür çelik (nervürlü çelik önerilir)



TS 500:2000'e göre Döşemelerde Moment Hesapları

Dört kenarından kirişlere oturan döşemelerde α sayıları

	Kısa açıklık doğrultusunda α								Uzun açıklık doğrultusunda α
	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.75	2.0	
1	-33 +25	-40 +30	-45 +34	-50 +38	-54 +41	-59 +45	-70 +53	-83 +62	-33 +25
2	-42 +31	-47 +35	-53 +40	-57 +43	-61 +46	-65 +49	-75 +56	-85 +64	-41 +31
3	-49 +37	-56 +42	-62 +47	-66 +50	-70 +53	-73 +55	-82 +62	-90 +68	-49 +37
Karşılıklı uzun kenarlar sürekli 4	-56 +44	-61 +46	-65 +49	-69 +51	-71 +53	-73 +55	-77 +58	-80 +60	000 +44
Karşılıklı kısa kenarlar sürekli 5	000 +44	000 +53	000 +60	000 +65	000 +68	000 +71	000 +77	000 +80	-56 +44
6	-58 +44	-65 +49	-71 +54	-77 +58	-81 +61	-85 +64	-92 +69	-98 +74	-58 +44
7	000 +50	000 +57	000 +62	000 +67	000 +71	000 +75	000 +81	000 +83	000 +50

$$m = \frac{L_u}{L_k}$$

Döşeme tipleri

α sayıları

Artı değerler açıklık momentlerine, eksi değerler mesnet momentlerine ait α değeridir.
Buradaki α sayıları TS 500:2000 değerlerinin 1000 katıdır.

$$M_d = \frac{1}{1000} \alpha P_d L_{knet}^2$$

Yukarıdaki formülden elde edilecek sayısal değer birimi kNm/m'dir.

M_d : Döşemenin açıklık veya sürekli kenarındaki M_{xm} , M_{xe} , M_{ym} veya M_{ye} tasarım momentlerinden herhangi biri

P_d : Döşeme üstünde yayılı olan tasarım yükü

L_{knet} : kısa doğrultudaki net açıklık (çok geniş olamayan kirişlerde $L_{knet}=L_k$ alınabilir)

α : Tablodan alınacak katsayı. Kısa doğrultuda $m=L_u/L_k$ oranına bağlı olarak değişir, uzun doğrultuda m den bağımsızdır.

L_u : Uzun kenar, L_x ve L_y den büyük olanı.

L_k : Kısa kenar, L_x ve L_y den küçük olanı.

İki Doğrultuda Çalışan Kirişli Döşemeler

Dört Kenarından Mesnetli İki Doğrultuda Çalışan Dikdörtgen Plakların Moment Katsayıları (α)

Döşemenin Sınır Koşulları		Kısa açıklık doğrultusunda moment katsayıları								Uzun açıklık doğrultusunda her (m) için
		m = l ₁ / l ₂								
		1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.75	2.0	
	DÖRT KENAR SÜREKLİ Negatif moment sürekli kenarda Pozitif moment açıklık ortasında	0.033	0.040	0.045	0.050	0.054	0.059	0.071	0.083	0.033
		0.025	0.030	0.034	0.038	0.041	0.045	0.053	0.062	0.025
	BİR KENAR SÜREKSİZ Negatif moment sürekli kenarda Pozitif moment açıklık ortasında	0.042	0.047	0.053	0.057	0.061	0.065	0.075	0.085	0.042
		0.031	0.035	0.040	0.043	0.046	0.049	0.056	0.064	0.031
	İKİ KOMŞU KENAR SÜREKSİZ Negatif moment sürekli kenarda Pozitif moment açıklık ortasında	0.049	0.056	0.062	0.066	0.070	0.073	0.082	0.090	0.049
		0.037	0.042	0.047	0.050	0.053	0.055	0.062	0.068	0.037
	İKİ KISA KENAR SÜREKSİZ Negatif moment sürekli kenarda Pozitif moment açıklık ortasında	0.056	0.061	0.065	0.069	0.071	0.073	0.077	0.080	-
		0.044	0.046	0.049	0.051	0.053	0.055	0.058	0.060	0.044
	İKİ UZUN KENAR SÜREKSİZ Negatif moment sürekli kenarda Pozitif moment açıklık ortasında	-	-	-	-	-	-	-	-	0.056
		0.044	0.053	0.060	0.065	0.068	0.071	0.077	0.080	0.044
	ÜÇ KENAR SÜREKSİZ Negatif moment sürekli kenarda Pozitif moment açıklık ortasında	0.058	0.065	0.071	0.077	0.081	0.085	0.092	0.098	0.058
		0.044	0.049	0.054	0.058	0.061	0.064	0.069	0.074	0.044
	DÖRT KENAR SÜREKSİZ Negatif moment sürekli kenarda Pozitif moment açıklık ortasında	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.050	0.057	0.062	0.067	0.071	0.075	0.081	0.083	0.050



Sürekli kenar

Sürekli kenar

$$m_d = \alpha p_d l_{sn}^2$$

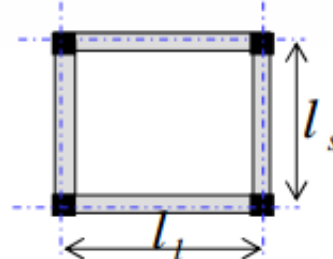
m_d : Döşeme birim genişliğine düşen tasarım eğilme momenti

p_d : Döşeme hesap yükü

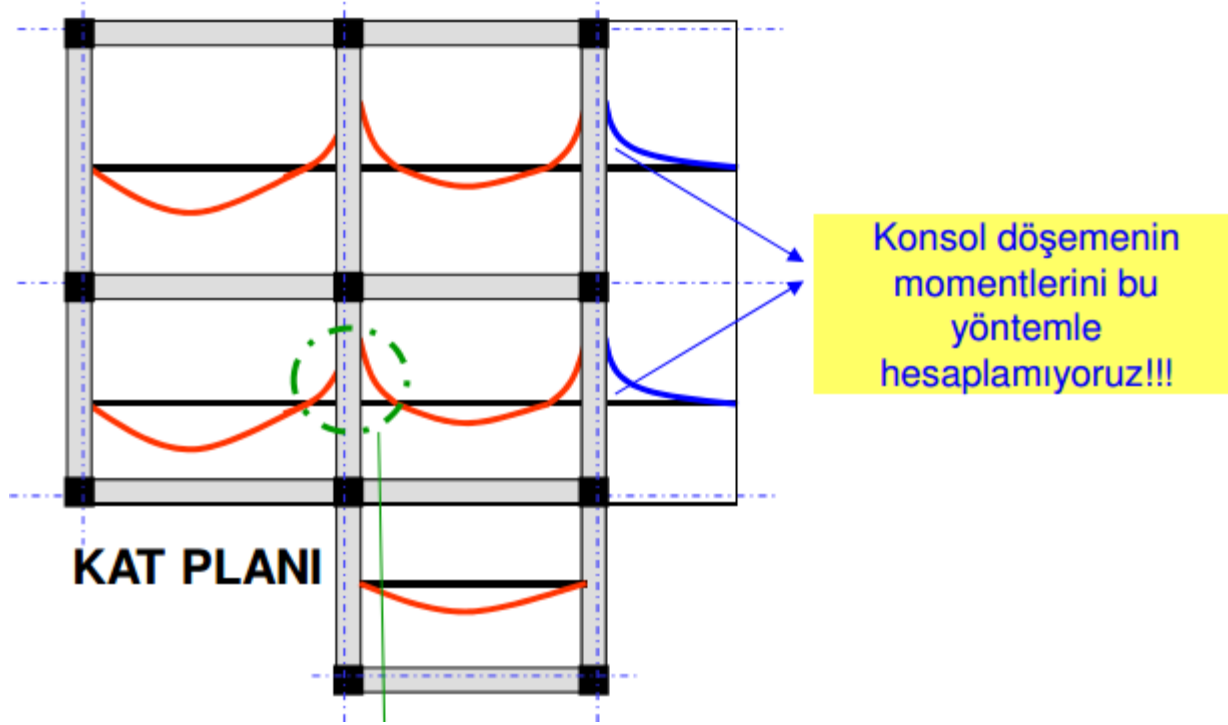
l_1 : Uzun doğrultuda döşeme açıklığı

l_2 : Kısa doğrultuda döşeme açıklığı

l_{sn} : Kısa doğrultudaki serbest açıklık



İki Doğrultuda Çalışan Kirişli Döşemeler

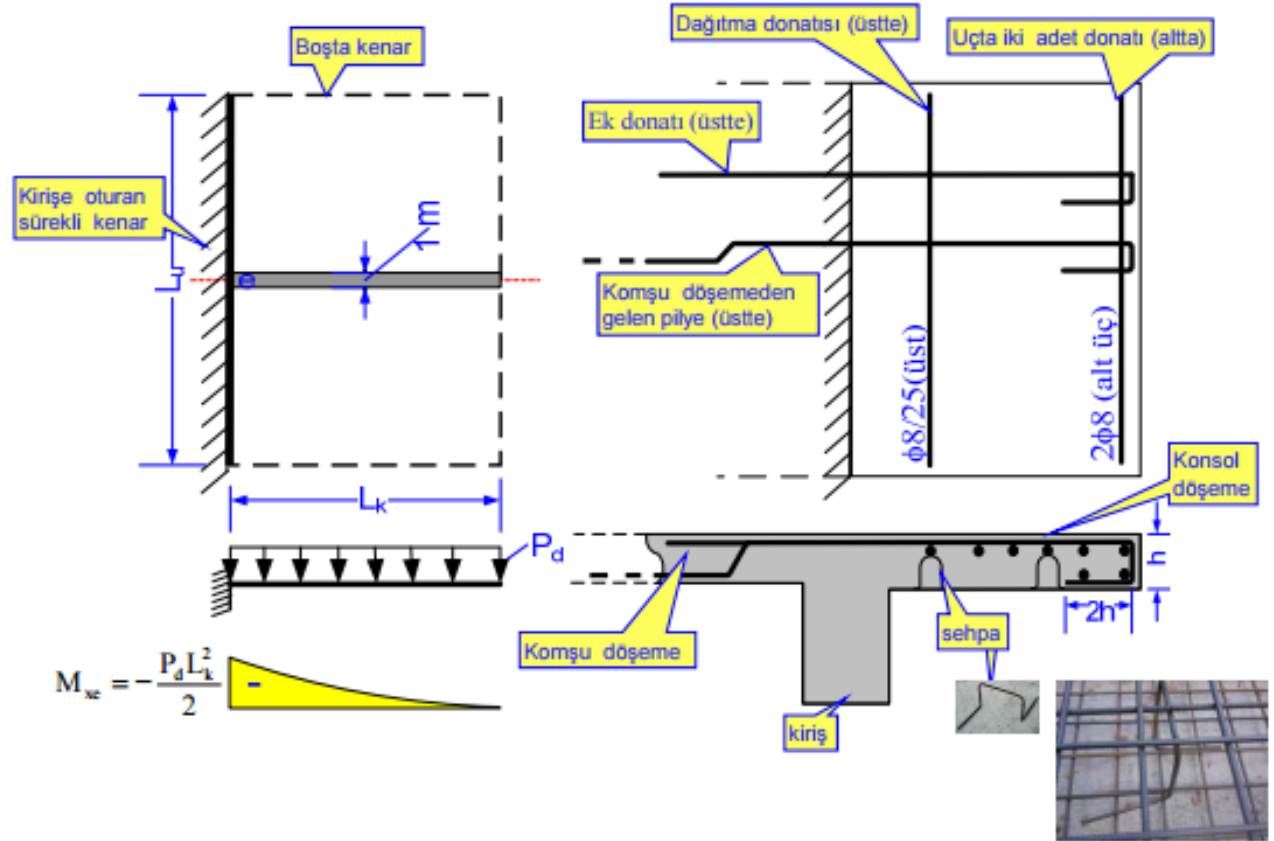


!! UNUTMAYIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Bu yöntemle konsol döşemelerin momentleri hesaplanmaz ve hesaplamıyoruz

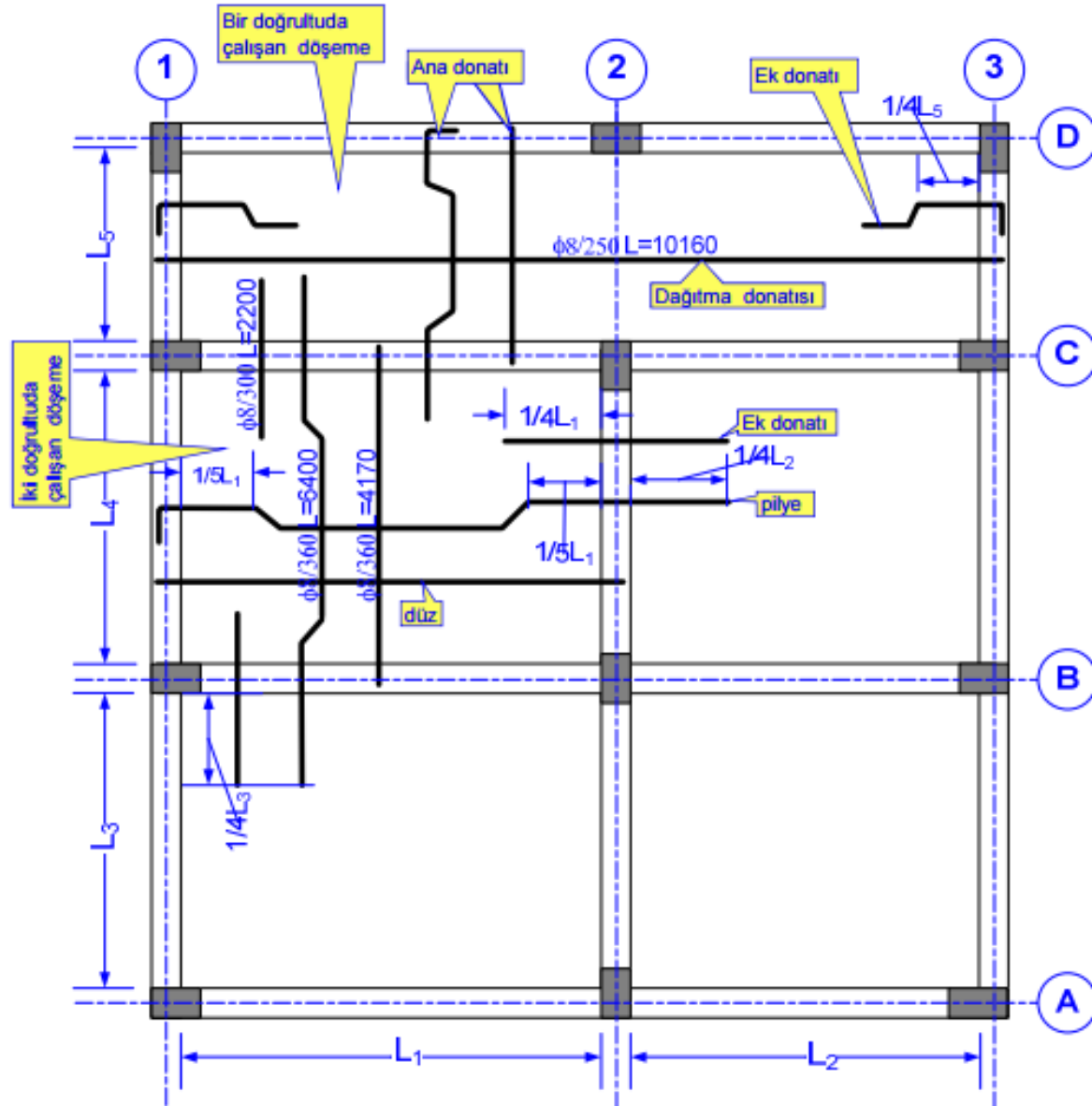
Konsol Döşemeler Nasıl Hesaplanır?

- Konsol döşemeler genelde 1.5 ile 2 m arasında uzatılır
- Döşeme kalınlıkları 15 cm'den büyük olur.
- Döşemeler direkt komşu kenar boyunca yapıya bağlıdır.
- Herhangi bir hesap hatasında direkt hasar görür ve göçer.
- Konsol boyunca oluşan negatif moment üstte çekme oluşturur.
- Donatılar üste atılır.
- Plak uzunluğu boyunca moment oluşmaz.



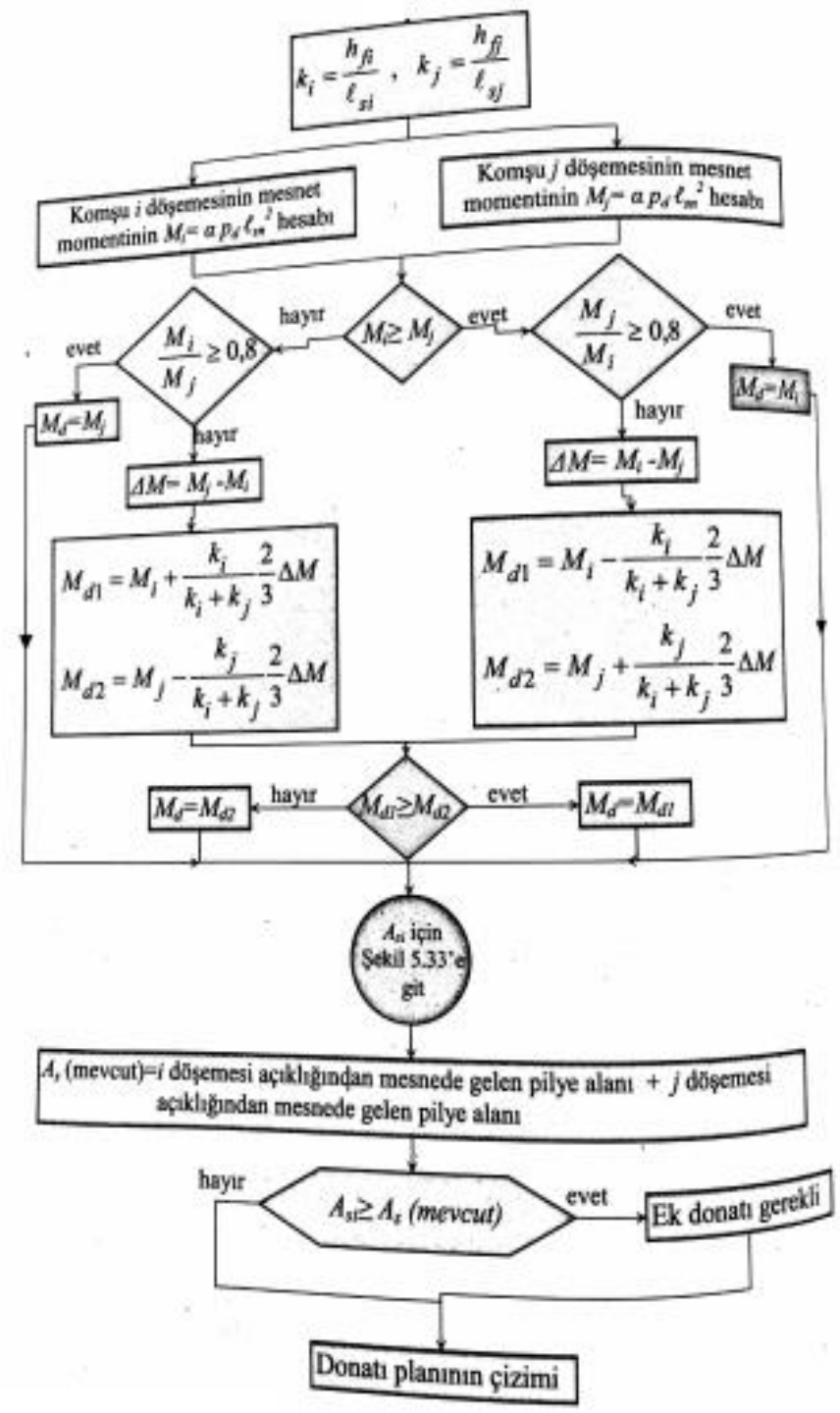
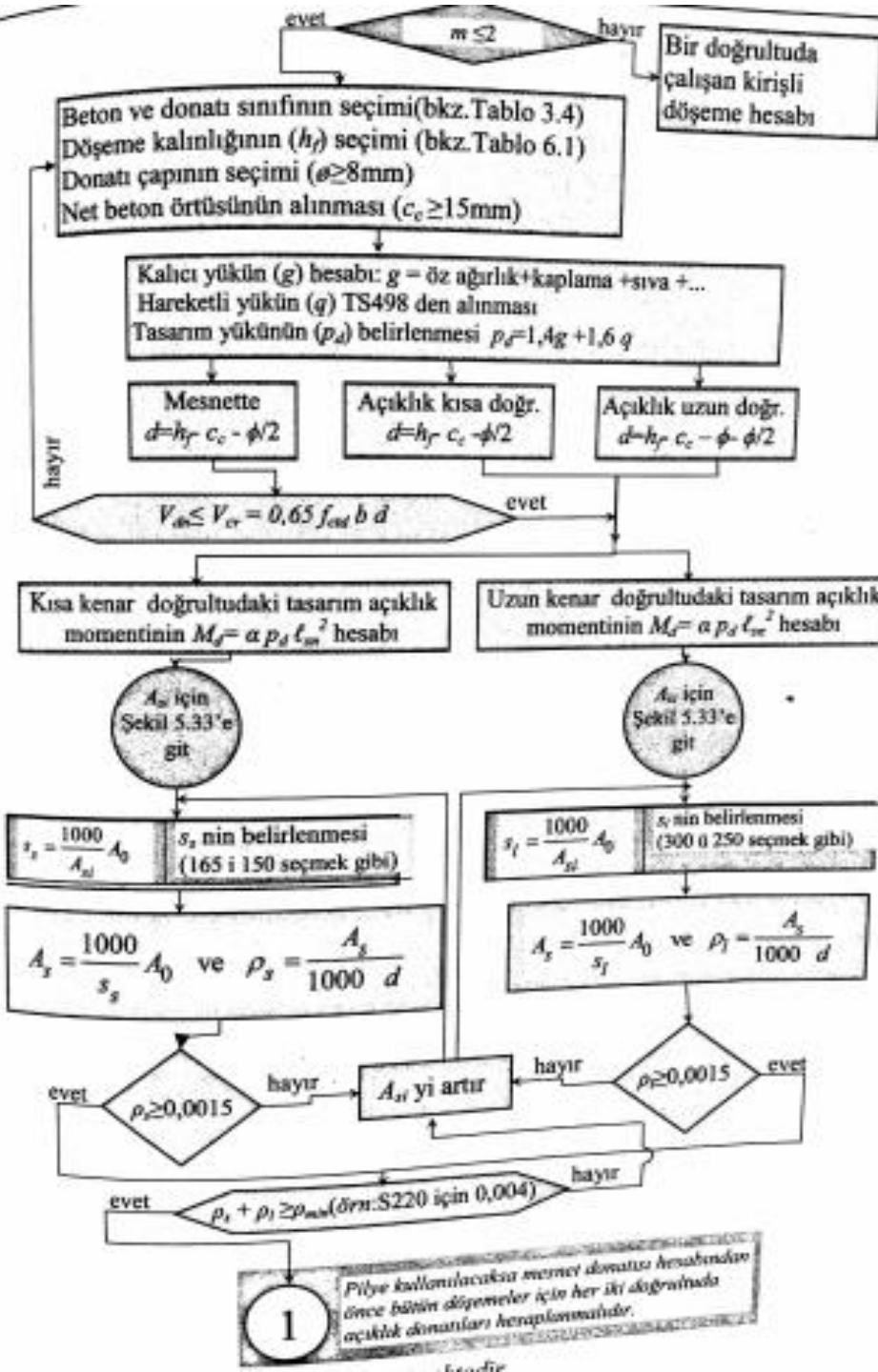
- Yine de plak uzunluğu boyunca konstrüktif olarak 8mm çapında demir 25 cm arayla atılır.

Donatı Çizimleri Nasıl Yapılır?



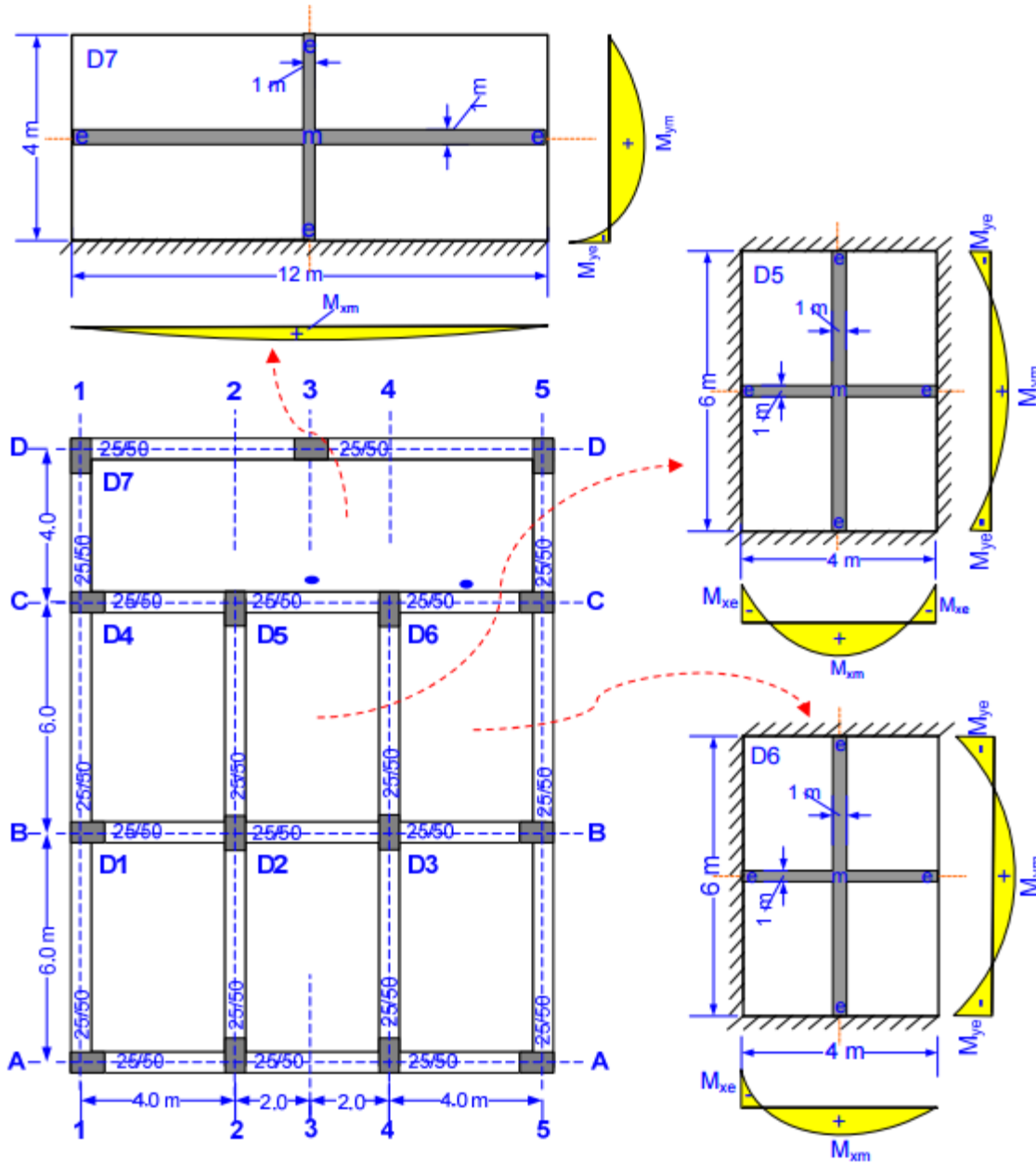
İki Doğrultuda Çalışan Plak Döşemeler için Konstrüktif Kurallar

Tanım	TS500
$\min h_f$	$\ell_{sn} (1 - 0.25 \alpha_s) / (15 + 20 / m)$
sehim hesabı gerektirmeyen $\min h_f$	$\ell_s / 25$ (basit); $\ell_s / 30$ (kenar); $\ell_s / 35$ (iç)
$\max s_{kısa}$	$1.5 h_f ; 200mm$
$\max s_{uzun}$	$1.5 h_f ; 250mm$
$\min (\rho_x + \rho_y)$	0.0040 (S220) ; 0.0035 (S420, S500)
$\min \rho_x ; \min \rho_y$	0.0015



Büyüklik	Sembol	yada	Sınır değerler ve açıklamalar		
Döşeme kalınlığı	h_f	$\geq$	80 mm		
			$\frac{\ell_m}{15 + \frac{20}{m}} \left(1 - \frac{\alpha_s}{4}\right)$		
			$\ell_m/25$	Bir açıklıklı döşeme	Döşeme kalınlıklarının bu değerlerden büyük seçilmesi halinde sehim hesabı yapmaya gerek yoktur. Küçük seçilirse sehim hesabı gerekir.
			$\ell_m/30$	Sürekli döşeme kenar açıklık	
			$\ell_m/35$	Sürekli döşeme iç açıklık	
Net beton örtüsü					
c_c	$\geq$	15 mm			
Herbir doğrultudaki donatı oranı	ρ_s ve ρ_t	$\geq$	0,0015		
Her iki doğrultudaki donatı oranları toplamı	$\rho_s + \rho_t$	$\geq$	0,0040	S220 (BÇ-I) için	
			0,0035	S420 (BÇ-III) için	
			0,0035	S500 (BÇ-IV) için	
Kısa kenar doğrultusunda yerleştirilen donatının aralığı	s_s	$\leq$	$1,5 h_f$ 200 mm		
Uzun kenar doğrultusunda yerleştirilen donatının aralığı	s_t	$\leq$	$1,5 h_f$ 250 mm		
Döşemede meydana gelebilecek maksimum sehim değeri (Bu sınırların aşıldığı durumlarda eleman boyutları büyütülmelidir)	δ	$\leq$	$\frac{\ell_n}{180}$	Hareketli yükten bölme duvarsız çatı elemanlarında oluşan ani sehim	
			$\frac{\ell_n}{360}$	Hareketli yükten bölme duvarsız normal kat elemanlarında oluşan ani sehim	
			$\frac{\ell_n}{480}$	Sehime duyarlı eleman taşıyan	Bölme duvarlı çatı ve normal kat elemanlarında sürekli yüklerden oluşan toplam sehim ile hareketli yüklerin geri kalan bölümünden oluşan ani sehim toplamı
			$\frac{\ell_n}{240}$	Normal eleman taşıyan	

TS 500:2000'e göre Döşemelerde Moment Hesapları ile İlgili Uygulama



Kaynaklar

1. Adem Doğangün, Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi, 2009
2. Ahmet Topçu, Betonarme Ders Notları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2015
3. Cekai Celep, Betonarme Yapılar, İTÜ Yayınları, 2011
4. Serdar Kıcıll, Betonarme 2 Ders Notları, YTÜ, 2008